

Machtswortels, machten en logaritmen

27 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Machten met een gehele exponent

Reken uit. Schrijf een negatieve exponent eerst om naar een breuk.

1. Reken uit.

- a) 3^0 _____ b) 5^{-2} _____ c) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$ _____
- d) $(-2)^{-4}$ _____

2. Vereenvoudig. Laat geen negatieve exponenten staan.

- a) $a^3 \cdot a^5$ _____
- b) $\frac{a^7 b^{-2}}{a^3 b^{-5}}$ _____
- c) $(2a^3)^4$ _____
- d) $\frac{(3a^2)^3}{9a^4}$ _____

3. Los op: $5^x \cdot 5^{2x-1} = 5^8$. _____

2 Rationale exponenten

Schrijf eerst wat de exponent betekent en reken dan pas uit.

4. Reken uit.

- a) $9^{1/2}$ _____ b) $64^{1/3}$ _____ c) $16^{3/4}$ _____
- d) $125^{2/3}$ _____

5. Schrijf als één macht van a , met $a > 0$ en $b > 0$.

- a) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[4]{a}$ _____
- b) $\frac{\sqrt{a^3}}{\sqrt[3]{a}}$ _____
- c) $(a^{2/3})^{3/4}$ _____
- d) $\sqrt[5]{a^{10}b^5}$ _____

6. Los op: $x^{2/5} = 4$. _____

7. Leg uit waarom $8^{2/3} = 4$. Noem beide stappen bij naam.

8. $\sqrt[4]{-16}$ bestaat in $\mathbb{R}$.

☐ waar ☐ niet waar

9. $\sqrt[3]{-27} = -3$.

☐ waar ☐ niet waar

10. $\sqrt{x^2} = x$ voor elke $x \in \mathbb{R}$.

☐ waar ☐ niet waar

3 Wortels vereenvoudigen

Haal de volkomen machten uit de wortel, of maak de noemer rationaal.

11. Schrijf zo eenvoudig mogelijk.

a) $\sqrt{12}$ _____ b) $\sqrt{47}$ _____

c) $\sqrt[3]{24}$ _____

d) $\sqrt{20} + \sqrt{45}$ _____

12. Maak de noemer rationaal.

a) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ _____

b) $\frac{4}{\sqrt{3} + 1}$ _____

13. Voor welke x bestaat $\sqrt[6]{5-x}$ in $\mathbb{R}$? _____

14. Toon met $a = 4$ en $b = 9$ aan dat $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

4 Logaritmen uitrekenen

Denk telkens: tot welke macht moet ik het grondtal verheffen?

15. Reken uit.

a) $\log_3 27$ _____ b) $\log 1000$ _____

c) $\log_7 1$ _____ d) $\log_2 \frac{1}{2}$ _____

16. Reken uit zonder rekenapp.

a) $\log_{1/3} 9$ _____ b) $\ln e^5$ _____

c) $e^{3 \ln 2}$ _____ d) $\log_3 4 \cdot \log_4 81$ _____

17.

Uitdrukking	Als één logaritme geschreven
$\log 3 + \log 4$	_____
$\log 20 - \log 5$	_____
$3 \log 2$	_____
$2 \log x + \frac{1}{2} \log y$	_____

18. Ontbind $\log_a \frac{x^2}{y^3 \sqrt{z}}$ in losse logaritmen.

19. Leg uit waarom 1 geen grondtal van een logaritme kan zijn.

5 Vergelijkingen oplossen

Noteer bij elke logaritmische vergelijking eerst het domein, en controleer je oplossing daar achteraf aan.

20. Los op: $\log_2(3x - 1) = 4$. _____

21. Los op: $2^x = 15$. Geef een exacte vorm. _____

22. Los op: $\log_3 x + \log_3(x - 6) = 3$. Schrijf ook waarom je één van de twee wortels weggooit.

23. Los op: $3^{2x} - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$ met een hulponbekende.

24. Welke vergelijking heb je een logaritme voor nodig?

☐ $x^2 = 9$ ☐ $2x - 6 = 0$ ☐ $5^x = 30$ ☐ $\sqrt{x} = 4$

6 Toepassingen

Schrijf eerst de vergelijking op, en reken dan pas.

- 25.** Een spaarrekening groeit met 3% per jaar. Na hoeveel volle jaren staat er anderhalve keer zoveel op?

- 26.** De halveringstijd van een stof is 8 dagen. Welk deel is er na 30 dagen nog over?

- 27.** Het geluidsniveau is $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$. Met hoeveel decibel stijgt L als I verdubbelt?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Machten met een gehele exponent

- 1** a) 1 · b) $\frac{1}{25}$ · c) $\frac{27}{8}$ · d) $\frac{1}{16}$
2 a) a^8 · b) a^4b^3 · c) $16a^{12}$ · d) $3a^2$
3 $3x - 1 = 8$, dus $x = 3$

2. Rationale exponenten

- 4** a) 3 · b) 4 · c) 8 · d) 25
5 a) $a^{7/12}$ · b) $a^{7/6}$ · c) $a^{1/2}$ · d) a^2b
6 $x = 4^{5/2} = 32$
7 Eerst de derdemachtswortel: $\sqrt[3]{8} = 2$; daarna kwadrateren: $2^2 = 4$. De noemer van de exponent is de wortel exponent, de teller de macht.
8 niet waar
9 waar
10 niet waar

3. Wortels vereenvoudigen

- 11** a) $2\sqrt{3}$ · b) blijft staan, geen volkomen factor · c) $2\sqrt[3]{3}$ · d) $5\sqrt{5}$
12 a) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ · b) $2(\sqrt{3} - 1)$
13 $x \leq 5$
14 $\sqrt{13} \approx 3,6$, maar $2 + 3 = 5$. Een wortel verdeelt zich over een product en een quotiënt, niet over een som.

4. Logaritmen uitrekenen

- 15** a) 3 · b) 3 · c) 0 · d) -1
16 a) -2 · b) 5 · c) 8 · d) 4
17 $\log 12$; $\log 4$; $\log 8$; $\log(x^2\sqrt{y})$
18 $2\log_a x - 3\log_a y - \frac{1}{2}\log_a z$.
19 $1^x = 1$ voor elke x . Je zou dus van geen enkel ander getal de logaritme kunnen nemen, en van 1 zou elke exponent een antwoord zijn.

5. Vergelijkingen oplossen

- 20** $3x - 1 = 16$, dus $x = \frac{17}{3}$
21 $x = \frac{\ln 15}{\ln 2} \approx 3,91$
22 $x(x - 6) = 27$, dus $x^2 - 6x - 27 = 0$ en $x = 9$ of $x = -3$. Het domein vraagt $x > 6$, dus enkel $x = 9$.
23 Stel $t = 3^x$: $t^2 - 4t + 3 = 0$ geeft $t = 1$ of $t = 3$, dus $x = 0$ of $x = 1$.
24 $5^x = 30$

6. Toepassingen

- 25** $1,03^n \geq 1,5$, dus $n \geq \frac{\ln 1,5}{\ln 1,03} \approx 13,7$: na 14 jaar.
26 $(\frac{1}{2})^{30/8} \approx 0,075$, dus ongeveer 7,5%.
27 $10 \log 2 \approx 3$ dB

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.